

Краткая справка по решению задачи Р4 "Власть над пустыней - власть над Арракисом"

Постановка задачи

Дано N дробей вида a/b ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq a, b \leq 10^4$). Требуется отсортировать их по неубыванию значения дроби, используя *устойчивую сортировку* (при равных значениях дробей должен сохраняться исходный порядок). Дроби выводятся в исходном формате a/b без сокращения.

Представление данных

Каждая дробь хранится в структуре:

```
struct Fraction { int num; int den; };
```

где `num` — числитель, `den` — знаменатель. Ввод осуществляется через разбор формата `num/den`:

```
cin >> f.num >> slash >> f.den;
```

что позволяет корректно читать строку вида $1/2$.

Сравнение дробей

Сравнение двух дробей $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{d}$ выполняется *без* перехода к вещественным числам, чтобы избежать ошибок округления:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \iff a \cdot d < c \cdot b, \quad (b > 0, d > 0).$$

В коде используется 64-битный тип:

```
long long left = 1LL * a.num * b.den;
```

```
long long right = 1LL * b.num * a.den;
```

и возвращается `left < right`. Максимальное значение произведения $10^4 \cdot 10^4 = 10^8$, что безопасно для `long long`.

Устойчивая сортировка (merge sort)

Для обеспечения устойчивости реализуется собственный *merge sort* (сортировка слиянием). Сортировка рекурсивно делит массив на две половины, сортирует их и затем выполняет слияние.

При слиянии двух отсортированных подотрезков L и R поддерживается устойчивость:

$$\begin{cases} \text{если } R[j] < L[i], & \text{берём } R[j], \\ \text{иначе} & \text{берём } L[i]. \end{cases}$$

При равенстве ключей `fractionLess(R[j], L[i]) == false`, поэтому элемент из левой части L всегда попадает в выходной массив раньше элемента из правой части R . Так сохраняется исходный порядок равных элементов на каждом шаге слияния, а значит, и во всей сортировке в целом.

Вывод результата

После сортировки массив дробей выводится в исходном формате:

```
cout << fractions[i].num << '/' << fractions[i].den;
```

между дробями выводится пробел, в конце строки — символ перевода строки. Дроби не сокращаются.

Асимптотика

- Временная сложность: $O(N \log N)$ за счёт сортировки слиянием.
- Память: $O(N)$ для хранения массива дробей и вспомогательного массива в merge sort.

Решение удовлетворяет ограничениям задачи (1 секунда, 256 МБ) при $N \leq 10^5$ и гарантирует устойчивый порядок для дробей с одинаковым значением.